Sistema de inecuaciones

Una *inecuación* es una desigualdad algebraica en la que sus dos miembros aparecen relacionados por alguno de estos operadores: $<$ (menor), $\leq$ (menor o igual), $>$ (mayor) o $\geq$ (mayor o igual). Por ejemplo, $3x - 1 \leq 8$. Las soluciones de una inecuación son los conjuntos de valores de sus variables que verifican la inecuación.

Dado un conjunto de variables enteras $x_1, x_2, \ldots, x_N$ y un conjunto de inecuaciones de la forma $x_i < x_j$, queremos saber si existe o no una asignación de valores enteros a las variables de tal forma que se satisfagan todas las inecuaciones, y en caso afirmativo encontrar una de tales asignaciones.

Entrada

La entrada está compuesta por una serie de casos de prueba. La primera línea indica cuántos vendrán a continuación.

Cada caso representa un sistema de inecuaciones y ocupa varias líneas. En la primera aparece el número $1 \leq N \leq 10.000$ de variables del sistema (las variables están numeradas de 1 a N). La segunda línea contiene el número $0 \leq M \leq 100.000$ de inecuaciones del sistema. A continuación aparecen M líneas cada una con dos números i y j distintos, entre 1 y N, representando la inecuación $x_i < x_j$.

Puede haber variables que no aparezcan en ninguna inecuación, y una misma inecuación puede aparecer repetida. La suma de todos los valores de N de la entrada no supera 500.000, y la suma de todos los valores de M no supera 1.000.000.

Salida

La salida contendrá una línea por cada caso de prueba. Si es posible asignar valores a las variables de tal forma que todas las inecuaciones se satisfagan, se escribirá `SI` seguido de una posible asignación de valores a las variables, desde x_1 hasta x_N. Si no existe ninguna asignación tal, se escribirá `NO`.

Entrada de ejemplo

```
3
4
5
1 3
3 2
2 4
3 4
1 4
3
2
1 2
2 1
```

```
3
1
3 1
```

Salida de ejemplo

```
SI 2 5 3 7
NO
SI 2 9 1
```

Notas

En el primer caso de ejemplo el sistema es $x_1 < x_3$, $x_3 < x_2$, $x_2 < x_4$, $x_3 < x_4$ y $x_1 < x_4$. La salida le da a x_1 el valor 2, a x_2 el 5, a x_3 el 3 y a x_4 el 7, con lo que las cinco inecuaciones se cumplen: $2 < 3$, $3 < 5$, $5 < 7$, $3 < 7$ y $2 < 7$. Esa asignación no es la única posible: cualquier otra que cumpla las cinco se considera igual de válida.

El segundo caso pide a la vez $x_1 < x_2$ y $x_2 < x_1$, que no se pueden cumplir de ninguna manera.

En el tercero solo hay una inecuación, $x_3 < x_1$, y la variable x_2 no aparece en ella; aun así hay que escribir un valor para x_2, y ese valor puede ser cualquiera.